

兩地環境比較器

作品：在 A、B 兩個位置各按一下，保存光線、溫度與濕度。OLED 顯示兩筆資料及「B 減 A」的差；RGB 表示記到哪一步。本題不用舵機。

本週從空麵包板開始。依序練習保存與比較、持續判斷與暫停、切換感測器控制指針，最後以 Q4 練習排錯。可現場或用手機展示，不另交影片網址。

操作 / 狀態	預期結果
開機，取得有效資料後	等待 A，藍燈；尚未保存的欄位顯示 --
在 A 等溫濕度更新，按一下	保存 A；綠燈表示等待 B
到 B 等溫濕度更新，按一下	保存 B；紅燈表示兩筆齊全，交替顯示資料與 B-A
不按按鈕，只改變環境	目前值更新，A、B 不變
再按一下	開始新一組 A，舊 B 不再用於比較

長按只保存一次；讀值失效時不保存，也不進下一步，OLED 說明未保存。RGB 顏色在本題表示保存進度，不是環境好壞。

驗證示例：A 是 26°C、50%，B 是 27°C、55%，差應為 +1°C、+5 個百分點；這是示例，不替代實測。光敏整數只比較同一模組的讀值，不換成照度。

完成後回答：抄一項 A、B 實測值與 B-A；不按按鈕改變環境後，哪一組數字保持不變？

可以暫停的環境提醒器

作品：OLED 持續顯示光線與溫濕度；RGB 用顏色提醒狀態。按鈕可暫停燈光提醒，但不停止感測與畫面更新。本題不用舵機。

正常運作時的優先順序

同時符合多項時，只顯示下表由上往下第一項。溫濕度門檻是教學設定，不是健康標準。

條件	OLED 文字 / RGB
資料無效或光線分界未設	CHECK INPUT / 紅
溫度 > 28°C	TEMP HIGH / 紅
濕度 > 65%	RH HIGH / 紅
以上都沒有，且被判為遮光	SHADE / 藍
以上都沒有	NORMAL / 綠

等於 28°C 或 65% 不算超標。光線依本組量測設定分界與方向，等於分界歸沒遮光；原始讀數 0、4095 先視為需檢查，不據此斷定故障。

暫停時：OLED 顯示 PAUSED，RGB 全熄滅；目前讀值及狀態文字照樣更新。再按一下恢復，依當下狀態顯示燈色；長按只切換一次。

驗證：遮光、移開，觀察文字與燈色；暫停後改變光線，確認只有燈停止提醒。無法安全產生的溫濕度條件可紙上檢查，不算實測。

完成後回答：暫停時改變光線，哪個顯示仍改變？恢復後燈色是否依當下資料更新？

可切換感測器的紙指針

作品：同一支輕紙指針可顯示光線或溫度。按鈕切換用途，OLED 顯示 LIGHT / TEMP 與位置；藍燈表示光線模式，綠燈表示溫度模式。

模式	指針位置
LIGHT	沒遮光 0、遮光 6；依本組分界與大小方向，等於分界歸沒遮光
TEMP	<25°C 為 0；25°C ~ 未滿 28°C 為 3；≥28°C 為 6

只帶動輕紙，不加連桿或負載。先預覽；教師確認外接電源、共地、固定、STOP 與行程。外接電源關閉時啟用，看到位置 0 允許開電後才開電，再按一下開始跟隨。

驗證：先在 LIGHT 遮光再移開；放開再按切至 TEMP，看位置是否符合目前溫度。此時只遮光，指針不應因光線改變；再按才回 LIGHT。動作至少隔 1 秒，長按只切換一次。

兩種資料與設定都有效才能啟用；啟用後任一資料失效、OLED 失聯、按 STOP 或滿 30 秒，都保持停止，不能自行恢復。**看到停止或畫面失聯，立即切斷外接電源。**

完成後回答：溫度模式時只改變光線，你實際看到什麼？切回光線模式後有何不同？

指針一動，板子就重新開機

作品顯示與感測原本正常。加入舵機後，指針開始轉動時 ESP32 重新開機，OLED 回到起始畫面。

Q4 · 寫出你會先停止什麼、斷電後優先檢查的兩項接線或供電問題，以及理由。為什麼改光線分界不能直接解決這個現象？

不要求通電重現故障；不能僅憑「重啟」認定唯一原因。需要帶載量測時，由教師確認安全方式。

結束後

保存程式。先關閉並拔除舵機外接電源，再拔 USB；全部斷電後才拆線與收納。同堂課可保留已確認部分，換線或換程式前仍先斷電；不保留到下週。

Week8 為第一次實作考；正式題目、時間與允許資源另行公布。